PROJETO INTEGRADOR CANNOLITSKY

Requisitos da disciplina Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

Prof. Eduardo Savino

LARISSA DE ALMEIDA LIRA OLIVEIRA - 24026849
VINICIUS CARDOSO DE LIMA – 24026851
LUAN ROCHA DA SILVA - 24026633
SAULO RIBEIRO SANTOS - 24026911

São Paulo

2026

Sumário

1. INTRODUÇÃO **3**
2. METODOLOGIA ÁGIL **3**
2.1 METODOLOGIA 3
2.2 SCRUM 3
2.3 KANBAN 4
3. REQUISITOS DO SISTEMA **5**
3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE 5
3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE 8
3.3 REQUISITOS DE DOMINIO 10
4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **12**

1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um dashboard analítico para a startup Cannoli, voltado à visualização de indicadores estratégicos e operacionais do setor de foodservice. A proposta integra conceitos de engenharia de software, ciência de dados e usabilidade, permitindo a análise de métricas de desempenho, campanhas, alcance, vendas e comportamento de clientes.

2. METODOLOGIA ÁGIL

2.1 METODOLOGIA

A metodologia escolhida pela nossa equipe foi o Scrum como estrutura principal de planejamento (Sprints) e o Kanban como ferramenta de execução e monitoramento das atividades.

2.2 SCRUM

A equipe adotou essa metodologia com o objetivo de organizar o trabalho em ciclos iterativos e garantir entregas contínuas. O projeto foi dividido em **Sprints** onde foi definido tarefas específicas para cada. O uso do Scrum permitiu maior organização, divisão clara de responsabilidades e adaptação às mudanças de requisitos ao longo do projeto.

- **SPRINTS**

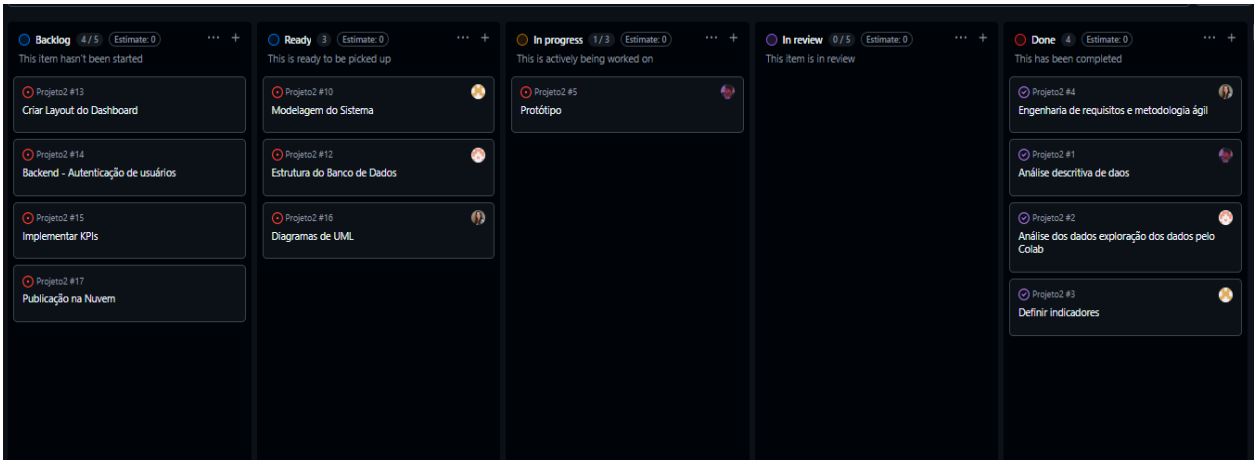
O projeto foi dividido em Sprints, com duração definida, onde cada ciclo contemplava etapas específicas do desenvolvimento. Durante cada sprint, a equipe realizou o planejamento das tarefas, acompanhamento do progresso, revisão das entregas e identificação de melhorias.
As sprints foram estruturadas da seguinte forma:

- **Sprint 1 – Planejamento e Requisitos**
  Definição dos requisitos funcionais e não funcionais, identificação dos KPIs, entendimento das necessidades do sistema e definição de tarefas de cada membro da equipe.

- **Sprint 2 – Início do desenvolvimento**
  Será realizado protótipos, início do frontend(HTML, CSS e javascript), autenticação de usuários, estrutura do banco de dados e processamento inicial dos dados.
- **Sprint 3 – Backend e Frontend**
  Será realizada a criação do dashboard completo, a criação de gráficos, filtros, finalizado a interface do usuário e Implementação da API.
- **Sprint 4 – Testes e Melhorias**
  Validação das funcionalidades, ajustes no sistema e implementação de melhorias baseadas nos resultados obtidos.

2.3 KANBAN

O Kanban foi utilizado para gerenciamento visual das tarefas e acompanhamento contínuo do fluxo de trabalho. Nossa equipe utilizou do **github** para gerar os quadros de tarefas, cada tarefa do projeto foi representada como um card no quadro, permitindo que todos os integrantes acompanhassem o andamento em tempo real.



DIVISÃO DE TAREFAS POR MEMBROS

A divisão de tarefas permitiu maior organização, eficiência e qualidade no desenvolvimento do projeto, garantindo que todas as áreas fossem executadas de forma estruturada e alinhada com os objetivos propostos.

Integrante	Disciplina	Atribuição
Larissa de Almeida	Engenharia de Software e Arq. Sist.	Engenharia de Requisitos e metodologia ágil.
Luan Rocha	Ciencias de Dados	Desenvolvimento do Dashboard: definir indicadores eestrutura dos dados.
Saulo Ribeiro	Contabilidade e Finanças	Definir indicadores e regras de cálculos dos dados.
Vinicius Cardoso	Análise Inferencial de dados	Análise descritiva completa de dados coletados e criação de representações gráficas.

3. REQUISITOS DO SISTEMA

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

RFS 01	
Função	GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS
Descrição	LOGIN DE ACESSO PARA AS PESSOAS ACESSAREM O SISTEMA
Entradas	EMAIL E SENHA
Fonte	USUÁRIO
Saídas	ACESSO OU NEGAÇÃO
Ação	O USUÁRIO IRÁ COLOCAR OS DADOS PARA ACESSAR O SISTEMA, COM ISSO ELE TERÁ ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO SITE OU TERÁ O ACESSO NEGADO

RFS 02	
Função	VISUALIZAÇÃO DE KPIs
Descrição	APRESENTAR MÉTRICAS COMO NIVEL DE ENGAJAMENTO, PESSOAS ALCANÇADAS E LUCRO OBTIDO COM OS ALCANÇES.
Entradas	DADOS PROCESSADOS
Fonte	BANCO DE DADOS
Saídas	CARD E GRÁFICOS
Ação	O SISTEMA CALCULA OS INDICADORES E EXIBE EM FORMATO VISUAL NO DASHBOARD.

RFS 03	
Função	TRATAMENTO DE DADOS
Descrição	PROCESSAMENTO DE DADOS
Entradas	DADOS BRUTOS
Fonte	BASE DE DADOS FORNECIDA
Saídas	DADOS TRATADOS E PADRONIZADOS
Ação	O SISTEMA IRÁ VERIFICAR INCONSISTÊNCIAS, REMOVER DUPLICIDADES E ORGANIZAR DADOS PARA A ANÁLISE.

RFS 04	
Função	GERENCIAMENTO DO SISTEMA
Descrição	GERENCIAR USUÁRIOS, METAS E ATUALIZAÇÕES DE DADOS
Entradas	LOGINS E DADOS ADMINISTRATIVOS
Fonte	ADMINISTRADOR
Saídas	ATUALIZAÇÕES NO SISTEMA
Ação	ADMINISTRADOR CONFIGURA E ATUALIZA DADOS, NOTIFICAÇÕES E ALCANCE A USUÁRIOS.

RFS 05	
Função	GRAFICOS E RELATÓRIOS
Descrição	PERMITIR EXPORTAÇÃO DOS DADOS GERADOS PELOS GRÁFICOS
Entradas	DADOS SELECIONADOS PELO USUÁRIO
Fonte	IFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS
Saídas	ARQUIVOS PDF, CSV OU EXCEL
Ação	USUÁRIO SELECIONA A INFORMAÇÃO QUE ELE DESEJA OBTER DO DASHBOARD E GERA O ARQUIVO

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE

RFS 01	
Função	PROTEÇÃO DE DADOS E CONTROLE DE ACESSO
Descrição	GARANTIR QUE APENAS USUÁRIOS AUTORIZADOS TENHAM ACESSO AO SISTEMA E QUE OS DADOS ESTEJAM PROTEGIDOS
Entradas	CREDENCIAIS DE ACESSO (EMAIL E SENHA)
Fonte	USUÁRIO E BANCO DE DADOS
Saídas	ACESSO SEGURO AO SISTEMA E REGISTROS DE SEGURANÇA
Ação	O SISTEMA REALIZA AUTENTICAÇÃO COM SENHA CRIPTOGRAFADA (HASH), VALIDA PERMISSÕES POR PERFIL E REGISTRA ATIVIDADES SUSPEITAS PARA AUDITORIA.

RFS 02	
Função	EXECUÇÃO EM DIFERENTES AMBIENTES
Descrição	GARANTIR QUE O SISTEMA POSSA SER UTILIZADO EM DIFERENTES DISPOSITIVOS E NAVEGADORES
Entradas	DISPOSITIVO DO USUÁRIO
Fonte	USUÁRIO / INFRAESTRUTURA
Saídas	SISTEMA FUNCIONANDO CORRETAMENTE EM DIFERENTES PLATAFORMAS
Ação	O SISTEMA É DESENVOLVIDO UTILIZANDO PADRÕES WEB COMPATÍVEIS COM DIFERENTES NAVEGADORES E DISPOSITIVOS.

RFS 03	
Função	RAPIDEZ NA EXECUÇÃO
Descrição	GARANTIR QUE AS RESPOSTAS DO SISTEMA OCORRAM EM TEMPO ADEQUADO
Entradas	REQUISIÇÕES DO USUÁRIO
Fonte	USUÁRIO
Saídas	RESPOSTAS EM TEMPO CURTO
Ação	O SISTEMA DEVE RESPONDER ÀS AÇÕES DO USUÁRIO EM ATÉ 3 SEGUNDOS EM OPERAÇÕES COMUNS.

RFS 04	
Função	SUPORTE A GRANDE VOLUME DE DADOS
Descrição	GARANTIR QUE O SISTEMA CONSIGA LIDAR COM GRANDE QUANTIDADE DE DADOS SEM PERDA DE DESEMPENHO
Entradas	ALTO VOLUME DE DADOS
Fonte	BANCO DE DADOS
Saídas	PROCESSAMENTO EFICIENTE
Ação	O SISTEMA UTILIZA INDEXAÇÃO, CONSULTAS OTIMIZADAS E POSSÍVEL USO DE CACHE.

RFS 05	
Função	FACILIDADE DE MANUTENÇÃO
Descrição	PERMITIR FÁCIL ATUALIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA
Entradas	CÓDIGO FONTE
Fonte	DESENVOLVEDORES
Saídas	SISTEMA ATUALIZADO SEM FALHAS
Ação	O SISTEMA SEGUE BOAS PRÁTICAS DE PROGRAMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO EM CAMADAS, USO DE VERSIONAMENTO E DOCUMENTAÇÃO.

3.3 REQUISITOS DE DOMÍNIO DO SOFTWARE

RD 01	
Função	TAXA DE CONVERSÃO
Descrição	A TAXA DE CONVERSÃO DEVER SER CALCULADA COM BASE NA RELAÇÃO ENTRE PEDIDOS E INTERAÇÕES (VISITAS, MENSAGENS OU CAMPANHAS).
Regra de negócio	A TAXA DEVE SER APRESENTADA EM PERCENTUAL (%) E SEPARADA POR EMPRESA

RD 02	
Função	FATURAMENTO DO ESTABELECIMENTO
Descrição	O FATURAMENTO DEVE CONSIDERAR APENAS VENDAS EFETIVAMENTE REALIZADAS ATRAVÉS DE INTERAÇÕES
Regra de negócio	PEDIDOS CANCELADOR OU ESTORNADOS NÃO DEVEM COMPOR O FATURAMENTO

RD 03	
Função	MULTIEMPRESA
Descrição	O SISTEMA DEVE SUPORTAR MÚLTIPLOS ESTABELECIMENTOS.
Regra de negócio	OS DADOS DEVEM SER ISOLADOS POR EMPRESA, GARANTINDO ANÁLISE INDIVIDUAL.

RD 04	
Função	VARIAÇÃO DE INDICADORES
Descrição	OS INDICADORES DEVEM APRESENTAR COMPARAÇÃO ENTRE PERÍODOS
Regra de negócio	A VARIAÇÃO DEVE SER EXIBIDA EM PERCENTUAL (%) E INDICAR CRESCIMENTO OU QUEDA.

RD 05	
Função	ANÁLISE DE CHURN DE CLIENTES
Descrição	O SISTEMA DEVE IDENTIFICAR CLIENTES INATIVOS COM BASE NA AUSÊNCIA DE CAMPANHAS E INTERAÇÕES DENTRO DE UM DETERMINADO PERÍODO.
Regra de negócio	SERÁ CONSIDERADO CLIENTE INATIVO AQUELE QUE NÃO REALIZAR INTERAÇÕES POR PERÍODO SUPERIOR A 45 DIAS.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Metodologia ágil: o que é, como implementar e as 10 principais. Disponível em: https://www.totvs.com/blog/negocios/metodologia-agil/.
Acesso em: 26 mar. 2026.

Artigo Engenharia de Software 3 – Requisitos Não Funcionais e Arquitetura de Software. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/artigo-engenharia-de-software-3-requisitos-nao-funcionais/9525.
Acesso em: 26 mar. 2026.

FECAP (FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO). Projeto Interdisciplinar – Dashboard de Indicadores Cannoli. Curso de Ciência da Computação, 4º semestre, 2026. Documento em PDF. Disponível em: https://ead.graduacao.fecap.br/pluginfile.php/777870/mod_resource/content/2/PI_4CCOMP_202601_Cannoli_Dashboard_Versao1%20%281%29.pdf